TEMA 6 – Planificar para la resolución de problemas

El problema de la planificación

- Descomposición y problemas interactivos
- Métodos de Planificación
- Componentes de un sistema de Planificación

Planificación de orden total

- Planificación como búsqueda en un espacio de estados
- Planificación secuencial usando una pila de objetivos: Strips

Planificación ordenada parcialmente

Planificación jerárquica

EL PROBLEMA DE LA PLANIFICACIÓN

Se denomina **planificar** a la tarea de obtener una secuencia de acciones que permita llegar a un estado objetivo.

La secuencia de acciones obtenida se denomina **plan**.

- Utilizaremos como escenario de referencia la planificación en robots.
- Como mecanismo de representación, la lógica de Predicados de primer orden (LPPO).
- Como sistema real de referencia STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver).

El problema de la planificación

En principio, un problema de planificación podría resolverse aplicando técnicas de búsqueda. En la práctica no es factible.

Ejemplo: Un agente de reparto debe transportar un paquete de una ciudad origen C_O a una ciudad destino C_D.

- Para *n = 7 ciudades, con cinco ciudades intermedias, el espacio de* búsqueda está formado por 326 rutas distintas de distinta longitud.
- Supongamos que dispone de tres camiones de reparto: 3 x 326 = 978.
- Supongamos que hay más de un paquete a transportar de C_O a C_D.

  Considerar todas las posibles formas de transportar los paquetes, individualmente o en grupos, usando uno, dos o tres camiones, a través de todas las posibles rutas: espacio de búsqueda exponencial.

Las técnicas estudiadas antes no son útiles porque:

- El espacio de búsqueda suele ser extraordinariamente complejo.
- Los problemas reales de planificación no suelen ser descomponibles (objetivos interdependientes).
- Los estados de búsqueda suelen requerir descripciones complejas.

El problema de la planificación

DESCOMPOSICIÓN Y PROBLEMAS INTERACTIVOS

Un sistema planificador es esencialmente un sistema de descomposición de problemas. Usa técnicas de búsqueda diferentes a las estudiadas.

Para generar el plan, un sistema planificador necesita de:

- Una descripción del estado inicial del problema.
- Un objetivo (es decir, un estado a conseguir mediante el plan).
- Un conjunto de acciones, operadores o reglas.

La eficacia del sistema depende de la complejidad de las reglas disponibles. El diseño de las reglas debería ser modular y completo (objetivo alcanzable).

Problemas que nos vamos a encontrar:

- Problema del marco o estructura (frame problem): Cuando se ejecuta una regla, ¿qué permanece sin cambios?
- Problema de la cualificación: ¿qué necesita en su entorno para ejecutarse?
- Problema de la ramificación: ¿qué elementos de su entorno se modifican?

El problema de la planificación

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN

Lineal – no lineal: Un plan no es necesariamente un lista ordenada, sino que puede ser una ordenación parcial de las acciones a realizar para conseguir el objetivo. La ordenación parcial debe respetar los prerrequisitos de cada acción.

- Lineales: Strips, Strips con protección de objetivos
- No lineales: Noah, Molgen, Tweak, Sipe

Jerárquico: Para establecer un plan, se pueden hacer aproximaciones sucesivas. Tras un primer plan general se va refinando jerárquicamente hasta niveles de detalle que finalmente se requiera.

- Abstrips

El problema de la planificación

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

Un aspecto esencial de un sistema planificador es cómo se describe los “Estados”, “Objetivo” y “Operadores”.

Recordemos que utilizamos la LPPO, por tanto, las descripciones serán fórmulas bien formadas de la lógica (fbfs).

Como base, consideramos el lenguaje del sistema de planificación STRIPS (lenguaje de acciones).

> STRIPS hereda muchos aspectos de la lógica de situaciones introducida por McCarthy en 1969, que especificaba como las situaciones, descritas en LPPO, se veían afectadas por las acciones de un agente.

Un problema STRIPS se define como una tupla:

1. Estado inicial: conjunto de fbfs.
2. Estado objetivo: una condición descriptiva del objetivo.
3. Un conjunto de acciones u operadores útiles para elaborar el plan.

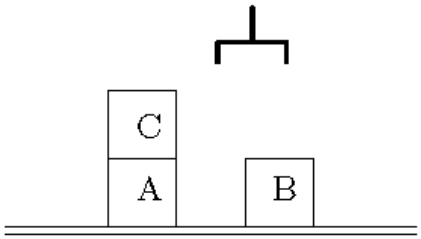
El problema de la planificación

Componentes de un sistema de planificación

1.- Estado Inicial y Estado Intermedio

El estado inicial, y cualquier otro intermedio, se describe mediante conjunciones de literales básicos (sin variables, es decir, instanciado).

Un ejemplo de cómo se describe un estado en notación STRIPS.

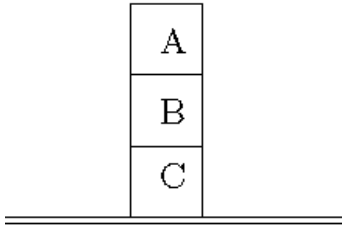


Libre(B) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Libre(C) Manovacía Sobremesa(B)

2.- Estado Objetivo

Los objetivos (y sub-objetivos) se expresarán como conjunciones de literales y todas las variables se cuantificarán existencialmente.

El caso concreto que muestra la figura, podemos representarlo como Sobre(B,C) $\wedge$ Sobre(A,B) (describe propiedades no un estado completo).



Componentes de un sistema de planificación

3.- Descripción de Operadores

Las acciones ejecutadas en un sistema planificador generan nuevos estados (cambian el mundo): pueden verse como reglas que cambian la descripción de un estado en otra.

Constan de:

Antecedente (precondición).

Consecuente (cambios en el mundo).

Una regla consta de los siguientes componentes:

Condiciones de aplicabilidad de la regla (antecedente).

- Fórmula de precondición.

Descripción de los efectos (consecuente).

- Lista de supresión (elementos que dejan de ser ciertos).
- Fórmula de adición (elementos que deben añadirse al estado).

El problema de la planificación

Componentes de un sistema de planificación

Fórmula de precondición (P):

Es una conjunción de literales cuyas variables tienen cuantificación existencial. Para poder aplicar una regla, la fórmula debe ser cierta en el contexto del estado actual del mundo.

- Si hay literales en el estado que se unifican con los de la precondición, y
- Si todos los umg (unificadores más generales) son consistentes.

Si se halla algún emparejamiento se dice que la precondición empareja con los hechos. La composición unificadora se denomina sustitución de emparejamiento. Cada sustitución es una posible aplicación de la regla mencionada anteriormente.

Lista de supresión (S):

Al aplicar una regla, el emparejamientos se aplica a los literales de la lista de supresión, y las particularizaciones se suprimen de la descripción del estado.

Fórmula de adición (A):

Al aplicar una regla, el emparejamientos se aplica a los literales de la lista de adición, y las particularizaciones se añaden a la descripción del estado.

El problema de la planificación

Componentes de un sistema de planificación

Vamos a considerar, como ejemplo, el siguiente conjunto de reglas y estado inicial:

coger(x):

P y S: Sobremesa(x), Manovacía, Libre(x)
A: Cogido(x)

dejar(x):

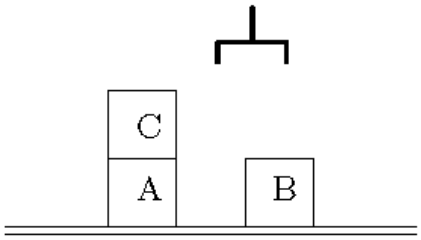
P y S: Cogido(x)
A: Sobremesa(x), Libre(x), Manovacía

apilar(x,y):

P y S: Cogido(x), Libre(y)
A: Manovacía, Sobre(x,y), Libre(x)

desapilar(x,y):

P y S: Manovacía, Libre(x), Sobre(x,y)
A: Cogido(x), Libre(y)



Libre(B) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Libre(C) Manovacía Sobremesa(B)

Si tomamos “coger(x)”, solo se puede aplicar si B sustituye a x, y la nueva descripción Libre(C), Sobre (C,A), Sobremesa(A), Cogido(B).

PLANIFICACIÓN DE ORDEN TOTAL

PLANIFICACIÓN COMO BÚSQUEDA EN UN ESPACIO DE ESTADOS

El enfoque más simple en planificación consiste en considerarla como un problema de búsqueda en el que aplicamos las técnicas de búsqueda que ya conocemos.

- El objetivo de la planificación equivale a un estado final.
- Las acciones disponibles equivalen a operadores de búsqueda.
- Se genera un árbol de búsqueda cuyos nodos equivalen a estados (conjunciones de literales).

Como las descripciones de acciones especifican tanto precondiciones como efectos, es posible realizar la búsqueda en ambas direcciones:

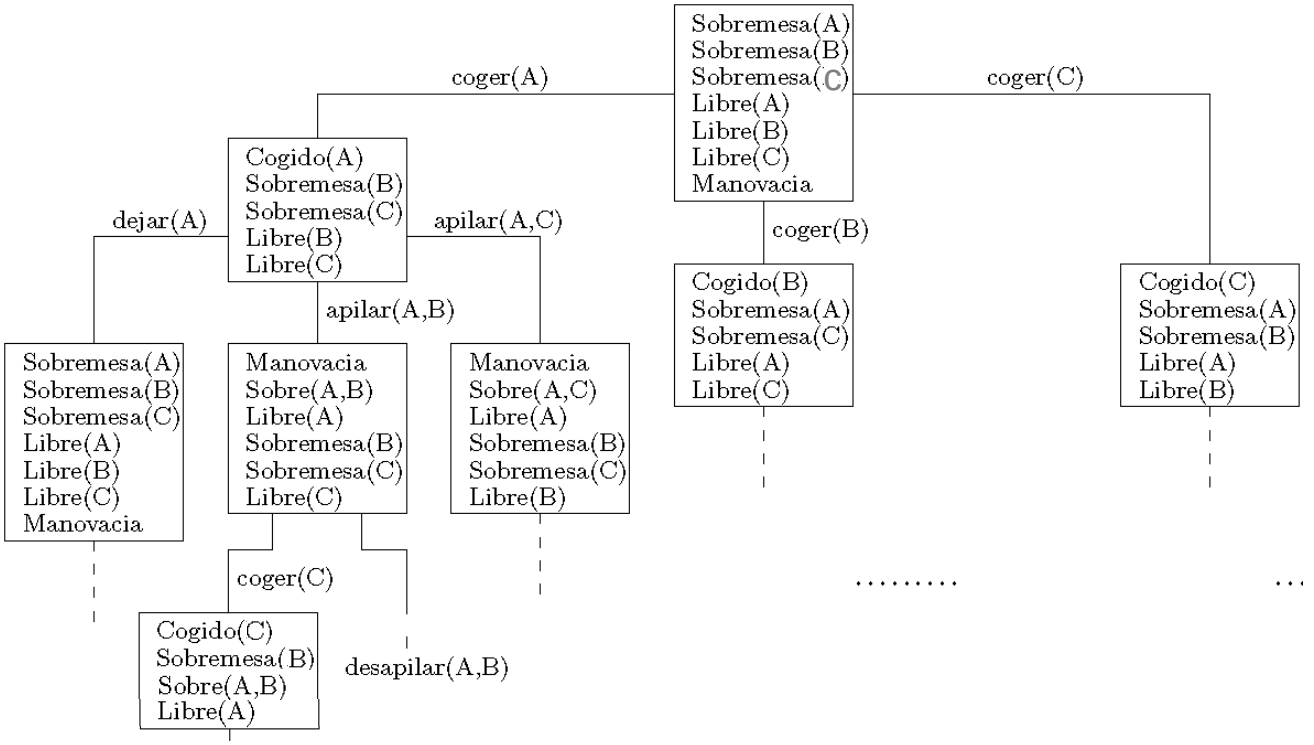
- Búsqueda hacia delante desde el estado inicial.
- Búsqueda hacia atrás desde el estado objetivo.

Planificación de orden total

Planificación como búsqueda en un espacio de estados

Sistema de resolución hacia delante

- Usa la descripción del estado actual como una base de datos global,
- Los operadores son reglas tipo STRIPS.
- Seleccionamos reglas aplicables hasta que se produzca una descripción de estado que satisfaga a la expresión objetivo.



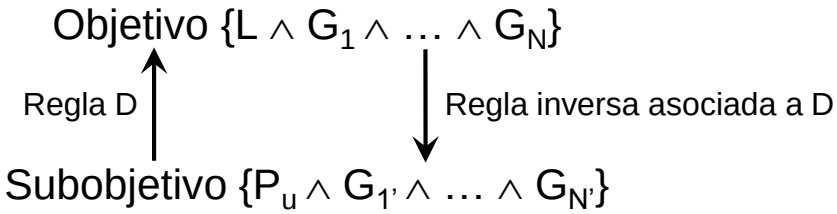
Planificación de orden total

Planificación como búsqueda en un espacio de estados

Sistema de resolución hacia atrás.

1. Partimos de la expresión objetivo usada como base de datos global.
2. Llegamos al estado inicial mediante la aplicación de reglas inversas (transforman expresiones de objetivos en expresiones de subobjetivos).

Sea una regla concreta D, sea P su precondición y A su adición, y sea el objetivo $\{L \wedge G_1 \wedge \ldots \wedge G_N\}$.



Aplicamos D de forma inversa para generar un subobjetivo S a partir del objetivo:

- Para llegar al objetivo concreto se hace a través de la operación de adición.
- Supongamos que en A tenemos un L' que se unifica con L mediante un umg u, y la particularización de las precondiciones es Pu.
- Los literales de Pu son un subconjunto del subobjetivo buscado (ya que serán necesarios para aplicar D).
- En el subobjetivo debemos incluir también $G'_1 \wedge \ldots \wedge G'_N$. Deben ser tales que al aplicar la particularización de la regla D a una descripción de estado que satisfaga esas expresiones, produzca una descripción que satisfaga $G_1 \wedge \ldots \wedge G_N$ (de denomina regresión al proceso de obtener los G'_i a partir de los G_i).

Planificación de orden total

Planificación como búsqueda en un espacio de estados

El proceso de regresión de un literal G es el siguiente:

- Denotamos $R[G;D_u]$ a la regresión de G (G') a través de una particularización D_u de la regla D con precondición P, lista de supresión S y de adición A.
- Sean S_u y A_u las particularización de los literales de A y S, para D_u , entonces
  - Si G_u es un literal de S_u entonces $R[G; D_u]$=False (D no aplicable)
  - Si G_u es un literal de A_u entonces $R[G; D_u]$=True (no se añade)
  - Si no, $R[G; D_u]=G_u$

Ejemplo:

Sea la regla D

apilar (x, y):
P y S: Cogido(x), Libre(y)
A: Manovacía, Sobre(x, y), Libre(x)

Sea el objetivo

Objetivo: {Sobre(A, B), Sobre(B, C)}

apilar(A,B)

Subobjetivo { Cogido(A), Libre(B), Sobre(B,C) }

Pu G'$_i$

R[Sobre(B,C),apilar(A,B)]=Sobre(B,C)

Planificación de orden total

Planificación como búsqueda en un espacio de estados

El proceso de regresión de un literal G es el siguiente:

- Denotamos $R[G;D_u]$ a la regresión de G (G') a través de una particularización D_u de la regla D con precondición P, lista de supresión S y de adición A.
- Sean S_u y A_u las particularización de los literales de A y S, para D_u , entonces
  - Si G_u es un literal de S_u entonces $R[G; D_u]$=False (D no aplicable)
  - Si G_u es un literal de A_u entonces $R[G; D_u]$=True (no se añade)
  - Si no, $R[G; D_u]=G_u$

Ejemplo:

Sea la regla D

apilar (x, y):
P y S: Cogido(x), Libre(y)
A: Manovacía, Sobre(x, y), Libre(x)

Sea el objetivo

Objetivo: {Manovacia, Sobremesa(A), Libre(A), Libre(B), Sobre(B,C)}

apilar(A,B)

Falso

Subobjetivo { Cogido(A), Libre(B), Sobremesa(A), ~~Libre(A),~~ Libre(B), Sobre(B,C) }

Pu

G'_i

R[Sobremesa(A);apilar(A,B)]=Sobremesa(A);
R[Libre(B);apilar(A,B)]=False;

R[Libre(A);apilar(A,B)]=True;
R[Sobre(B,C);apilar(A,B)]=Sobre(B,C)

Planificación de orden total

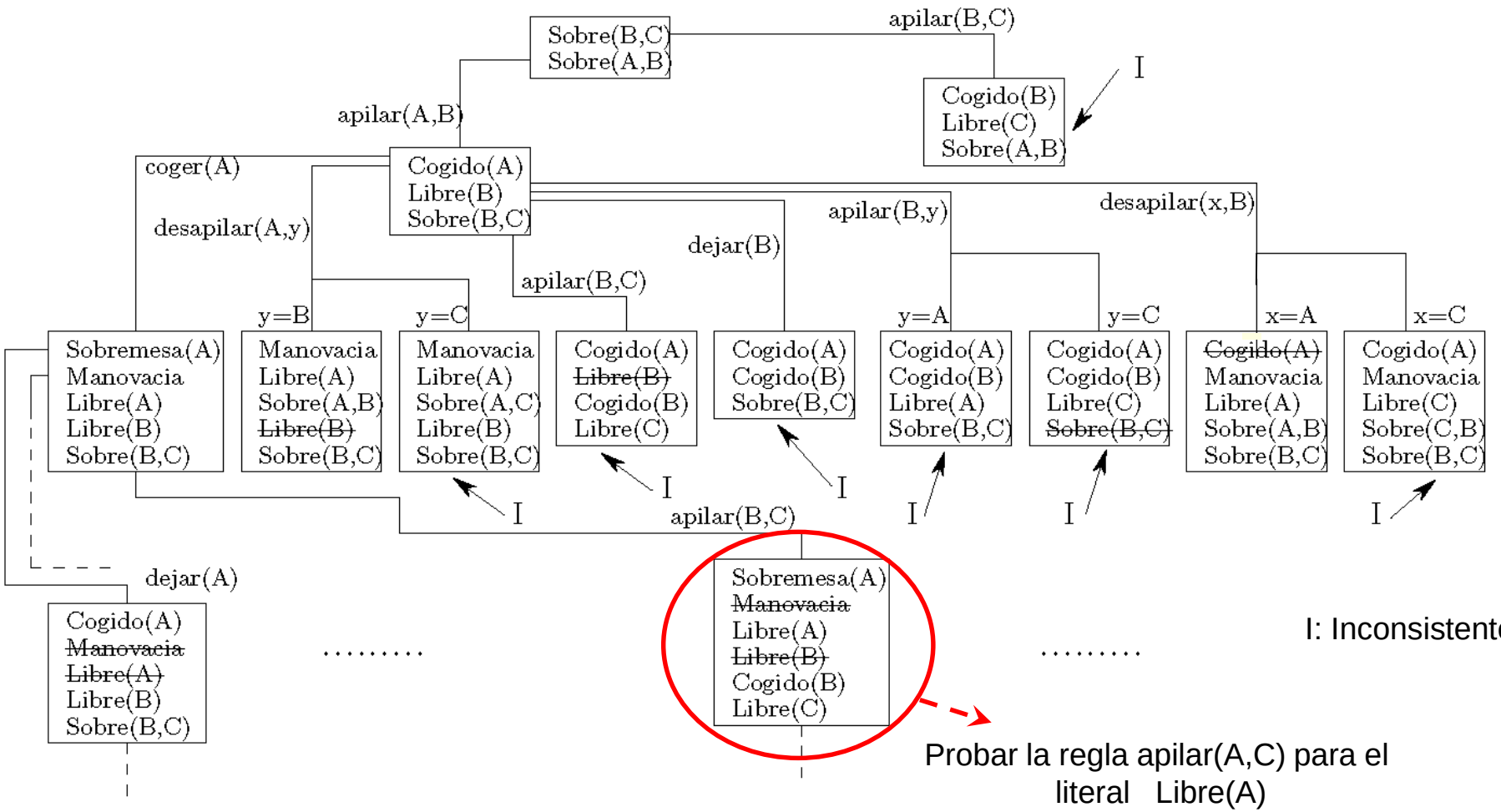
Planificación como búsqueda en un espacio de estados

A partir de los ejemplos anteriores puede observarse:

- Aplicando todas las reglas inversas, el espacio de subobjetivos es más amplio que el espacio de estados que se obtiene al aplicar todas las reglas en el sistema hacia adelante.
- No obstante, muchas de las descripciones de subobjetivos son “imposibles” (o bien contienen explícitamente Falso al aplicar la regresión, o un demostrador de teoremas detectaría casi inmediatamente su imposibilidad).
- Podando estos subobjetivos se reduce substancialmente el espacio de búsqueda.

Planificación de orden total

Planificación como búsqueda en un espacio de estados



I: Inconsistente

Probar la regla apilar(A,C) para el literal Libre(A)

Planificación de orden total

Planificación como búsqueda en un espacio de estados

En la mayoría de los problemas del mundo real (problemas complejos), la aplicación de cualquiera de los dos métodos (hacia delante o hacia atrás) no es práctica, debido a la cantidad de tiempo y espacio requerido para encontrar la solución.

No es viable una búsqueda exhaustiva del espacio por lo que se deberán usar heurísticas.

La aparición de distintos sistemas de planificación en la escena de la resolución de problemas, supuso un cambio en la utilización de la heurística, y en los propios modelos de resolución.

Planificación de orden total

PLANIFICACIÓN SECUENCIAL USANDO UNA PILA DE OBJETIVOS: STRIPS

El sistema STRIPS descrito originalmente en Richard E. Fikes, Peter E. Hart, and Nils J. Nilsson, Learning and Executing Generalized Robot Plans. *Artificial Intelligence,* 3 (1972) 251-288.

Es un sistema de planificación lineal: no se pasa al subobjetivo siguiente hasta que no se ha resuelto completamente el actual.

Utiliza pila de subobjetivos versus conjunto de subobjetivos.

Funciona bien cuando no hay interdependencias o interdependencias débiles.

El proceso que sigue STRIPS es el siguiente:

Planificación de orden total

Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS

STRIPS (estado-inicial, objetivo)

estado:=estado-inicial; plan:=[ ]; pila:=[ ];
apilar objetivo en pila;
repetir hasta que pila esté vacía
  si el objetivo en la cima de pila se empareja con descripción del estado entonces
    quitar de la pila y aplicar la sustitución a las expresiones que están debajo
  sino, si el objetivo en la cima de pila es conjunción de objetivos entonces
    seleccionar un orden de los sub-objetivos y apilarlos en pila
  sino, si resueltos todos los sub-objetivos pero no resuelto objetivo entonces
    reconsiderar objetivo compuesto y apilarlos en la pila
  sino, si la cima de pila es un objetivo simple “sg” entonces
    elegir operador “OP” cuya lista de adición se empareja con “sg”
    reemplazar el objetivo “sg” con el operador “OP”
    apilar precondiciones de “OP” en pila
  sino, si la cima de la pila es un operador “OP” entonces
    estado:=aplicar(OP,estado); plan=[plan;OP]

Planificación de orden total

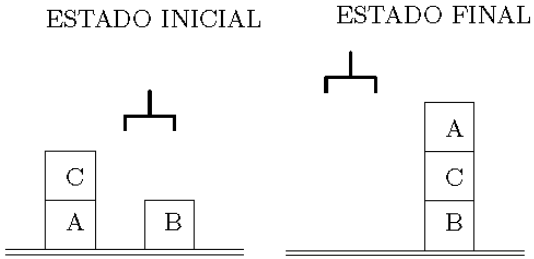
Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS

La componente de control del sistema de resolución asociado a STRIPS debe tomar diversas decisiones. Algunas de ellas son:

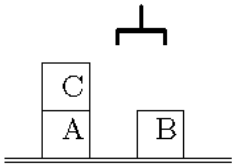
1. Ordenación de las componentes de un objetivo compuesto.
2. Elección entre las distintas particularizaciones posibles.
3. Selección de operadores relevantes cuando hay más de uno.

Planificación de orden total

Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS



El * indica que un nodo tiene varios posibles sucesores que no se han considerado por simplicidad.



Estado

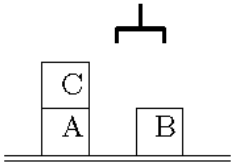
Libre(B)
Libre(C)
Sobre(C,A)
Sobremesa(A)
Sobremesa(B)
Manovacia

Objetivo

Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

↓
(*) (orden)

Como el objetivo es compuesto, se apilan los objetivos simples en un orden determinado.



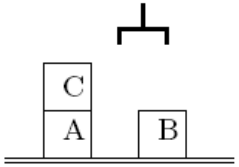
Libre(B)
Libre(C)
Sobre(C,A)
Sobremesa(A)
Sobremesa(B)
Manovacia

Sobre(C,B)
Sobre(A,C)
Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

En la cima de la pila hay un objetivo simple, se escoge un operador y se añaden sus precondiciones.

Planificación de orden total

Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS

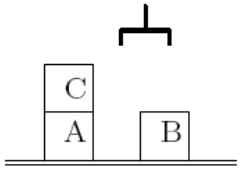


Libre(B)
Libre(C)
Sobre(C,A)
Sobremesa(A)
Sobremesa(B)
Manovacia

libre(B)∧Cogido(C)
apilar(C,B)
Sobre(C,B)
Sobre(A,C)
Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

↓
(*) (orden)

En la cima de la pila hay un objetivo compuesto, se apilan sus objetivos simples en un orden determinado.

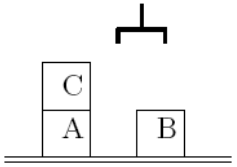


Libre(B)
Libre(C)
Sobre(C,A)
Sobremesa(A)
Sobremesa(B)
Manovacia

Cogido(C)
Libre(B)
libre(B)∧Cogido(C)
apilar(C,B)
Sobre(C,B)
Sobre(A,C)
Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

↓
(*) (operador)

A partir del objetivo simple Cogido(C) se escoge un operador y se apilan sus precondiciones.



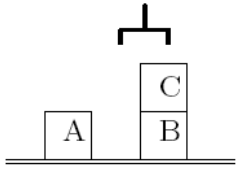
Libre(B)
Libre(C)
Sobre(C,A)
Sobremesa(A)
Sobremesa(B)
Manovacia

Manovacia∧Libre(C)∧Sobre(C,y)
Desapilar(C,y)
Cogido(C)
Libre(B)
libre(B)∧Cogido(C)
apilar(C,B)
Sobre(C,B)
Sobre(A,C)
Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

Planificación de orden total

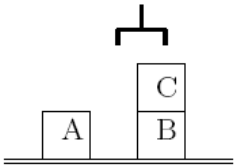
Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS

Tras sucesivos emparejamientos de objetivos simples y aplicación de dos operadores, obtenemos.



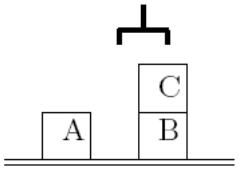
$Libre(C)$	
$Libre(A)$	
$Sobre(C,B)$	
$Sobremesa(A)$	
$Sobremesa(B)$	$Sobre(A,C)$
$Manovacia$	$Sobre(C,B) \wedge Sobre(A,C)$

Se escoge el operador apilar() y se insertan sus precondiciones en la pila.



$Libre(C)$		$\downarrow$
$Libre(A)$		$(*)\ (orden)$
$Sobre(C,B)$	$Libre(C) \wedge Cogido(A)$	
$Sobremesa(A)$	$apilar(A,C)$	
$Sobremesa(B)$	$sobre(A,C)$	
$Manovacia$	$Sobre(C,B) \wedge Sobre(A,C)$	

Las precondiciones de apilar() se apilan una a una.

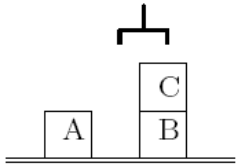


$Libre(C)$	$Libre(C)$
$Libre(A)$	$Cogido(A)$
$Sobre(C,B)$	$Libre(C) \wedge Cogido(A)$
$Sobremesa(A)$	$apilar(A,C)$
$Sobremesa(B)$	$Sobre(A,C)$
$Manovacia$	$Sobre(C,B) \wedge Sobre(A,C)$

Planificación de orden total

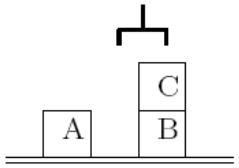
Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS

Como Libre(C) se empareja con el estado, se desapila y seguimos.



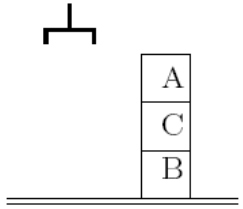
		↓
Libre(C)		
Libre(A)	*Cogido(A)*	*(*) (operador)*
Sobre(C,B)	*Libre(C)∧Cogido(A)*	
Sobremesa(A)	*apilar(A,C)*	
Sobremesa(B)	*sobre(A,C)*	
Manovacia	*Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)*	

Se selecciona el operador coger() y se apilan sus precondiciones.



	Sobremesa(A)∧Libre(A)∧Manovacia
Libre(C)	*coger(A)*
Libre(A)	*Cogido(A)*
Sobre(C,B)	*Libre(C)∧Cogido(A)*
Sobremesa(A)	*apilar(A,C)*
Sobremesa(B)	*Sobre(A,C)*
Manovacia	*Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)*

Tras sucesivas iteraciones, obtenemos la solución final.



Libre(A)	
Sobre(C,B)	
Sobre(A,C)	
Sobremesa(B)	
Manovacia	*NADA*

PLAN → { Desapilar(C,A), Apilar(C,B), Coger(A), Apilar(A,C) }

Planificación de orden total

Planificación secuencial usando una pila de objetivos: STRIPS

Pero, se pueden obtener planes subóptimos por una ordenación deficiente de los objetivos a satisfacer.

Consideremos el siguiente ejemplo y conjunto de operadores:

Estado inicial: en(obj1,aerA), en(obj2,aerA), en(avion747,aerA)
Objetivo: en(obj1,aerB), en(obj2, aerB)

cargar-avion(obj,avion,loc) P: en(obj,loc),en(avion,loc) A: en(obj,avion) S: en(obj,loc)	descargar-avion(obj,avion,loc) P: en(obj,avion),en(avion,loc) A: en(obj,loc) S: en(obj,avion)	volar-avion(avion,loc1,loc2) P: en(avion,loc1) A: en(avion,loc2) S: en(avion,loc1)

Plan

{ cargar-avion(obj1,avion747,aerA);
descargar-avion(obj1,avion747,aerB);
cargar-avion(obj2,avion747,aerA);
descargar-avion(obj2,avion747,aerB) }

volar-avion(avion747,aerA,aerB)
volar-avion(avion747,aerB,aerA)
volar-avion(avion747,aerA,aerB)

PLANIFICACIÓN ORDENADA PARCIALMENTE

Un planificador no lineal (también llamado planificador de orden parcial) construye un plan cuyo orden no es total (hay grupos de acciones no comparables en orden).

Se basan en la posible descomposición del problema, trabajando en varios subobjetivos de manera independiente, solucionados con subplanes y creando un plan a partir de ellos.

Estado inicial: { } Objetivo: (ZapatoDerechoPuesto ∧ ZapatoIzquierdoPuesto)

Operadores:

R1 ZapatoDerecho
P,S: CalcetínDerechoPuesto
A: ZapatoDerechoPuesto

R2 CalcetínDerecho
P, S: { }
A: CalcetínDerechoPuesto

R3 ZapatoIzquierdo
P, S: CalcetínIzquierdoPuesto
A: ZapatoIzquierdoPuesto

R4 CalcetínIzquierdo
P,S: { }
A: CalcetínIzquierdoPuesto

Planificación ordenada parcialmente

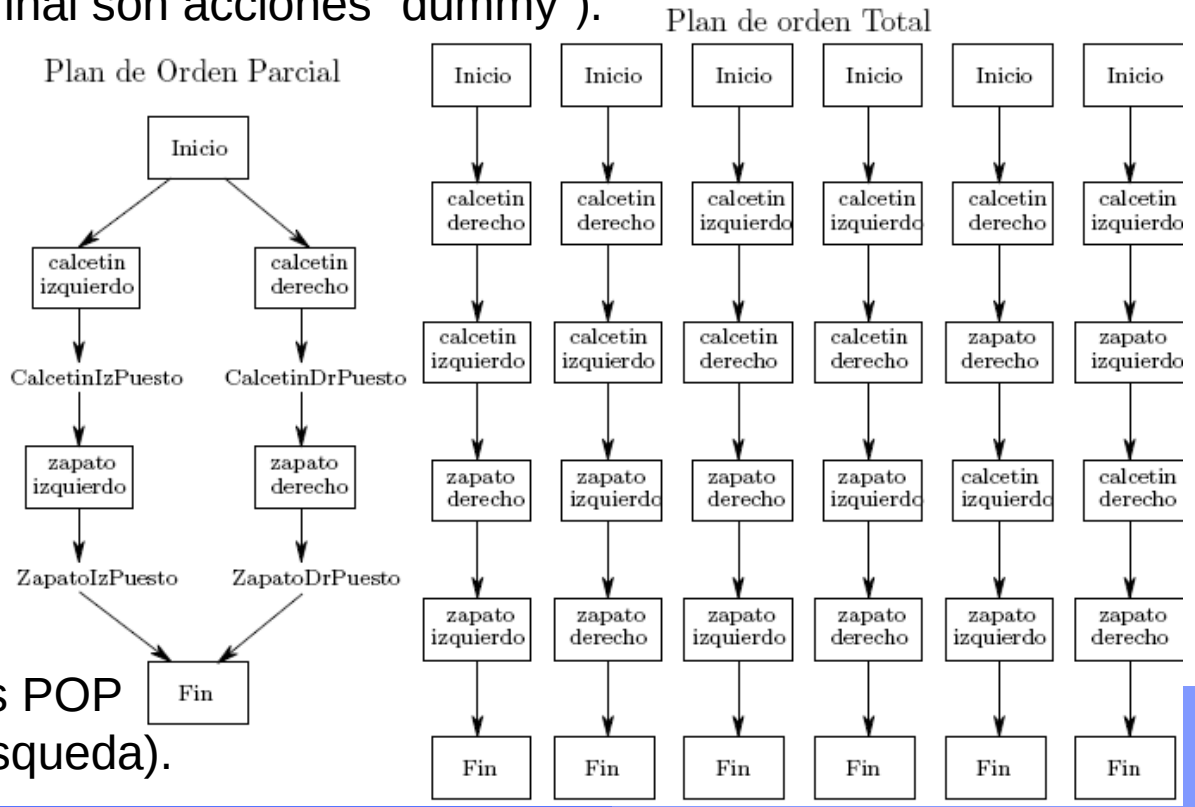
La idea básica es trabajar con secuencias de dos acciones.

1 CalcetínDerecho seguido de ZapatoDerecho, 2 CalcetínIzquierdo seguido de ZapatoIzquierdo sin distinguir el orden dentro de la secuencia.

Lo que se muestra en el Plan de Orden Parcial (POP) es un grafo de acciones (no una secuencia) (inicio y final son acciones “dummy”).

Cada una de las soluciones de orden total se denomina linealización del POP.

Nótese que el espacio de los POP es más pequeño (menos búsqueda).

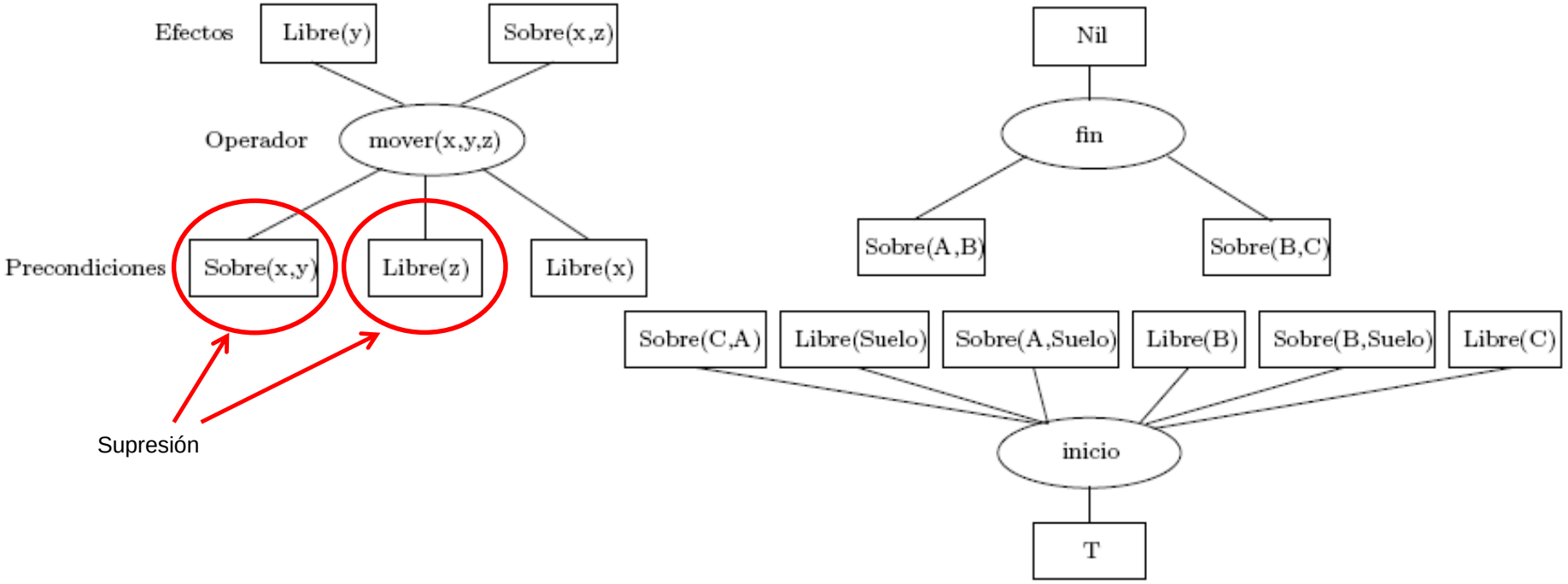


Planificación ordenada parcialmente

Ideas básicas.

- Planificación de compromiso mínimo (least commitment): escoger solamente las acciones y particularizaciones estrictamente necesarias.
- Uso de restricciones temporales (por ejemplo, una acción a_1 va antes que otra a_2).

Nueva notación gráfica:

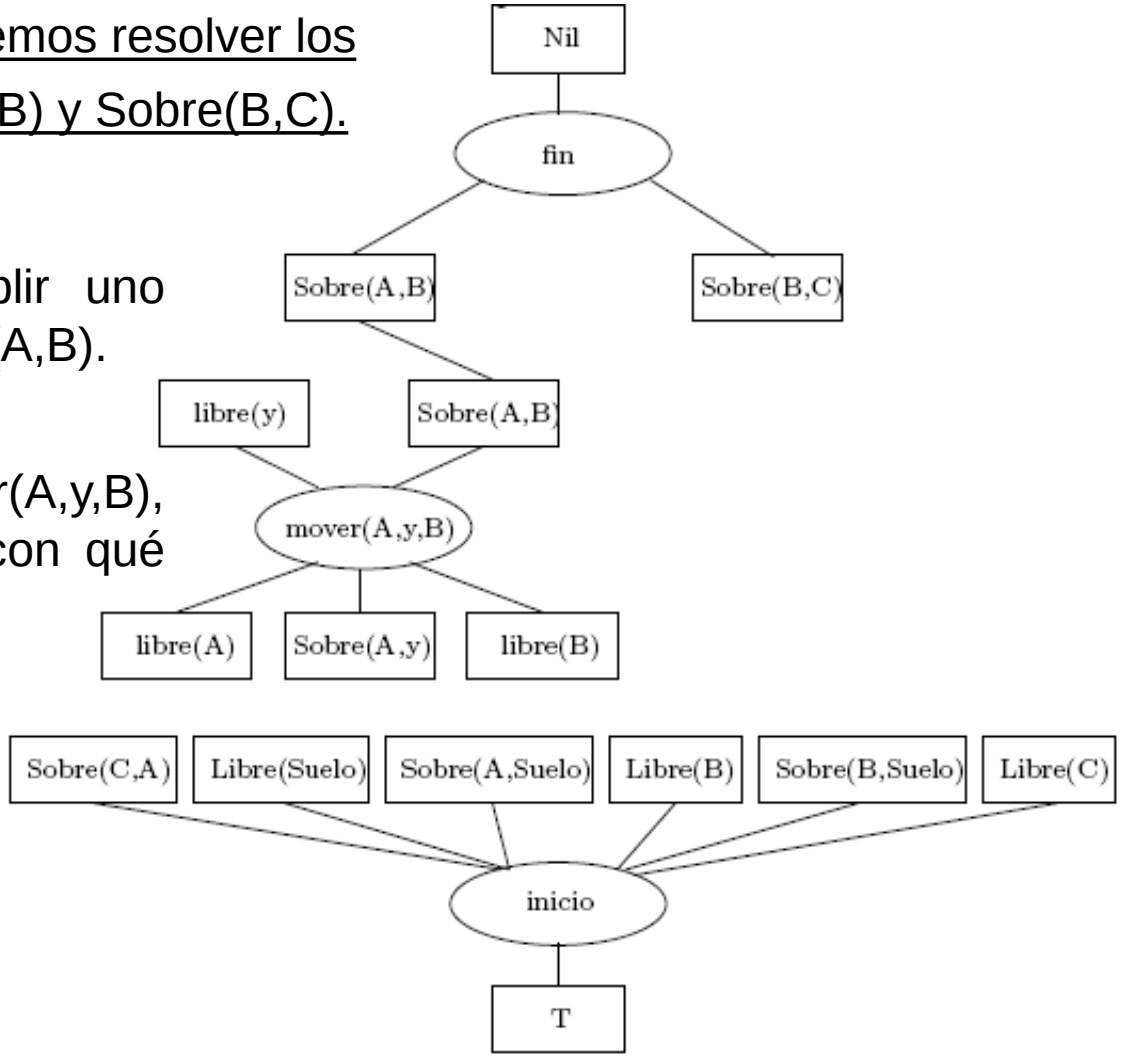


Planificación ordenada parcialmente

Para resolver el problema debemos resolver los dos objetivos básicos Sobre(A,B) y Sobre(B,C).

Empezamos intentando cumplir uno de los dos, por ejemplo, Sobre(A,B).

- Por tanto, escogemos mover(A,y,B), retrasando la decisión de con qué ligar la variable "*y*".

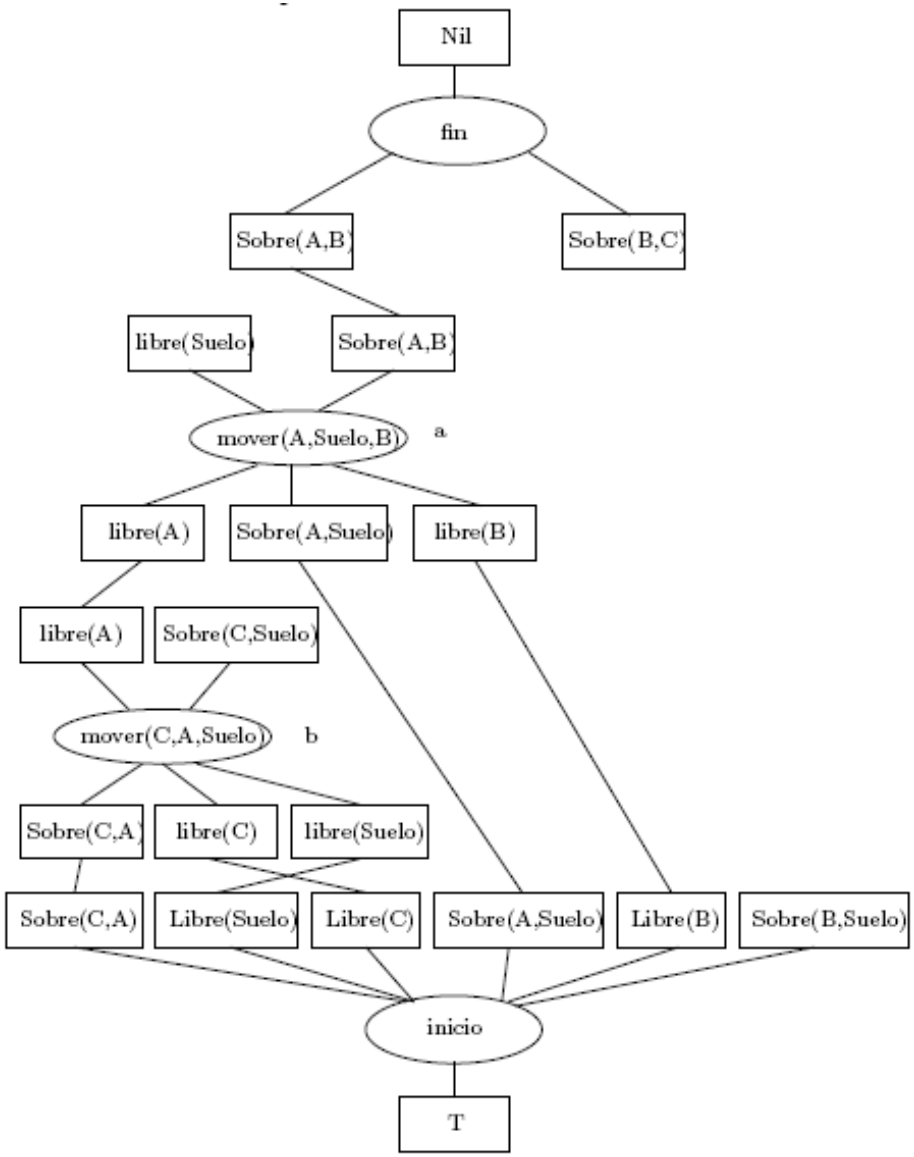


Planificación ordenada parcialmente

Ahora tenemos varias posibles transformaciones:

Podemos ligar "*y*" con "Suelo", y después

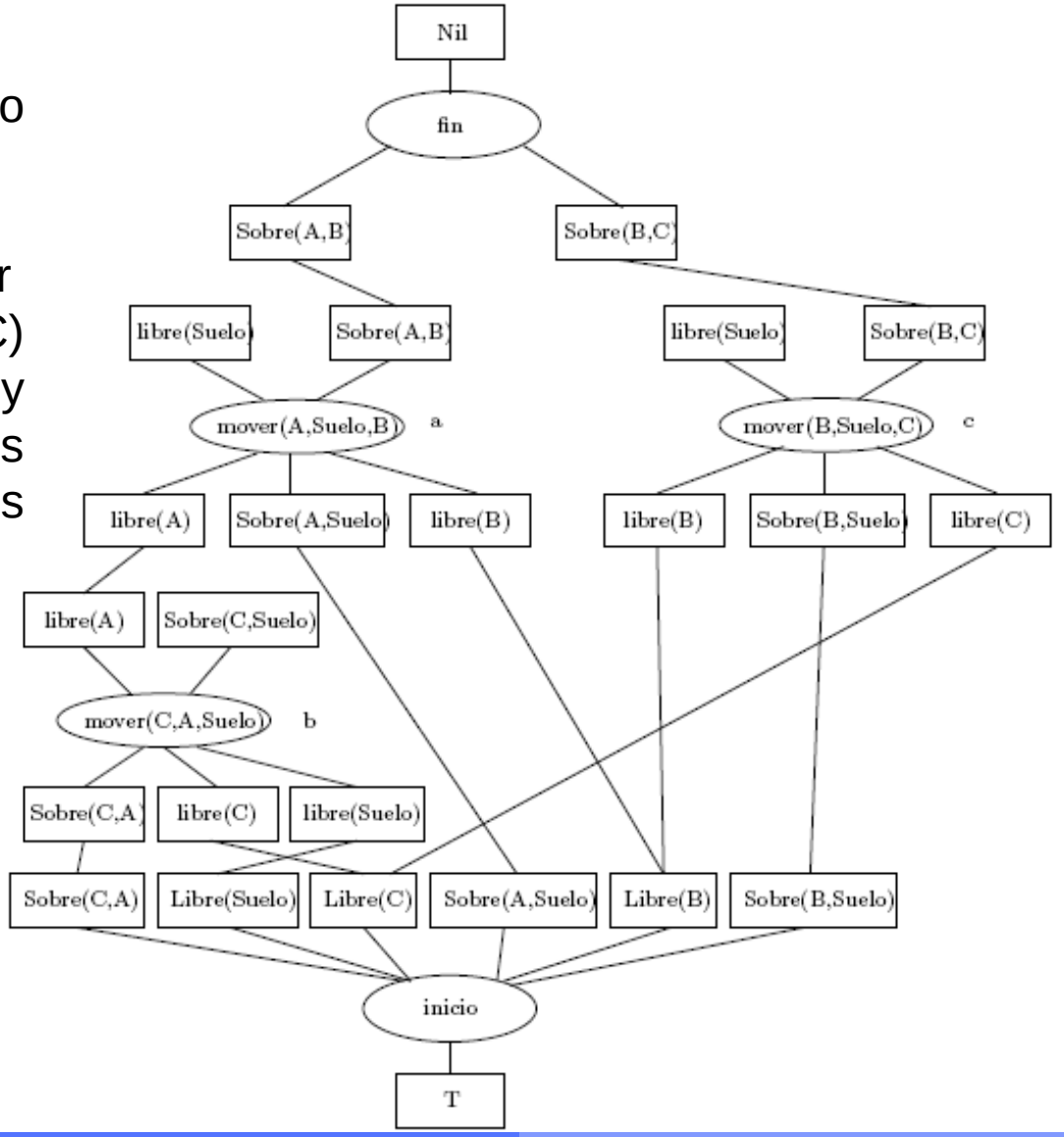
- Enlazar Sobre(A,Suelo) como precondición y como hecho del estado inicial.
- Enlazar ambos Libre(B).
- Obtener precondición Libre(A) mediante mover(C,A,Suelo).
- Obsérvese que *b*<*a* según el grafo ("*b*" es antes que "*a*").



Planificación ordenada parcialmente

Ahora intentamos resolver el otro objetivo básico Sobre(B,C).

- Para ello, podemos utilizar el operador mover(B,z,C) instanciando "*z*" a "Suelo" y enlazando las precondiciones del operador con los hechos del estado inicial.



Plan parcial obtenido:

b < a

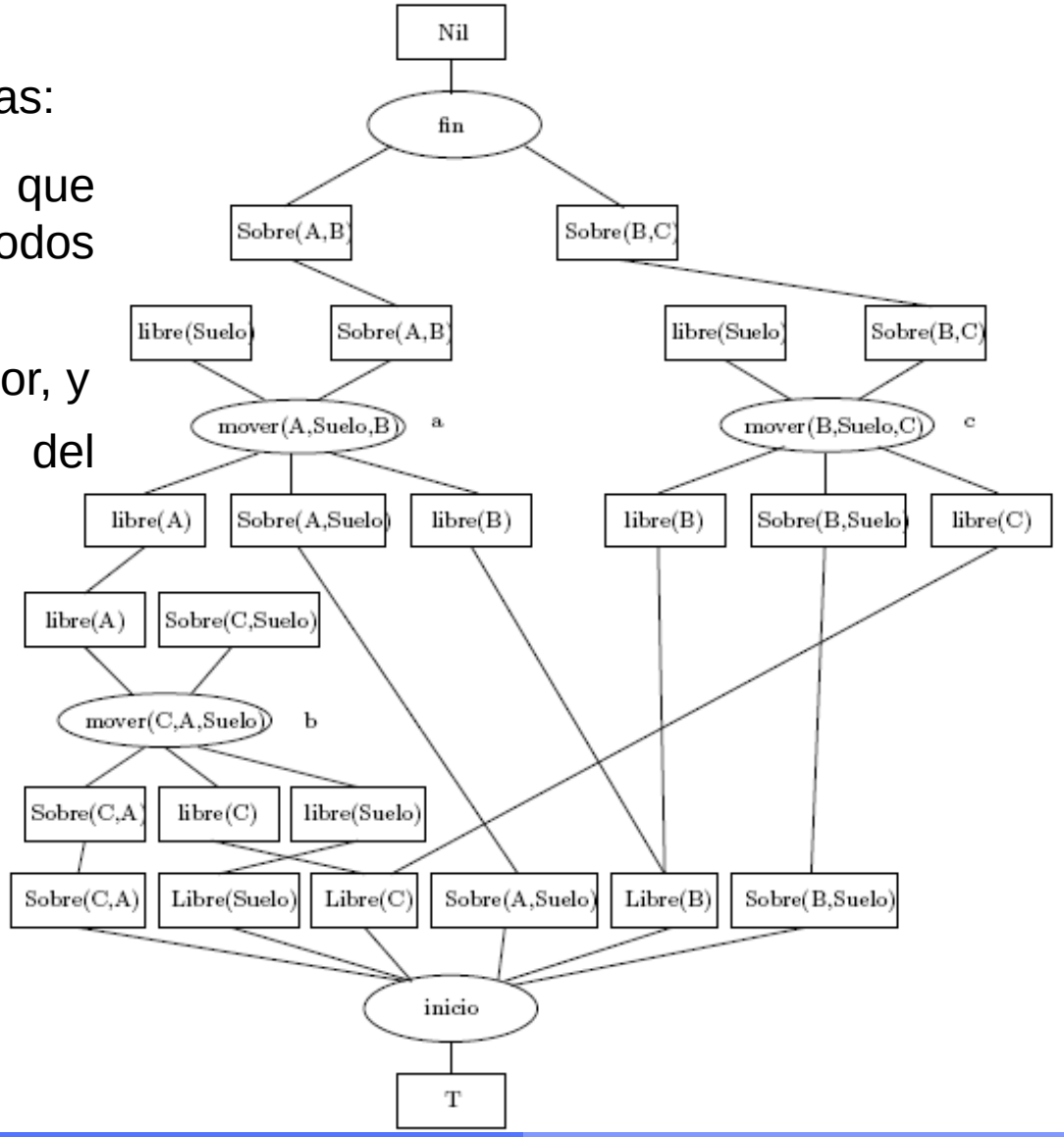
c

Planificación ordenada parcialmente

Ahora determinamos las amenazas:

Arcos amenaza: trazo grueso que conecta nodos operador con nodos precondición que

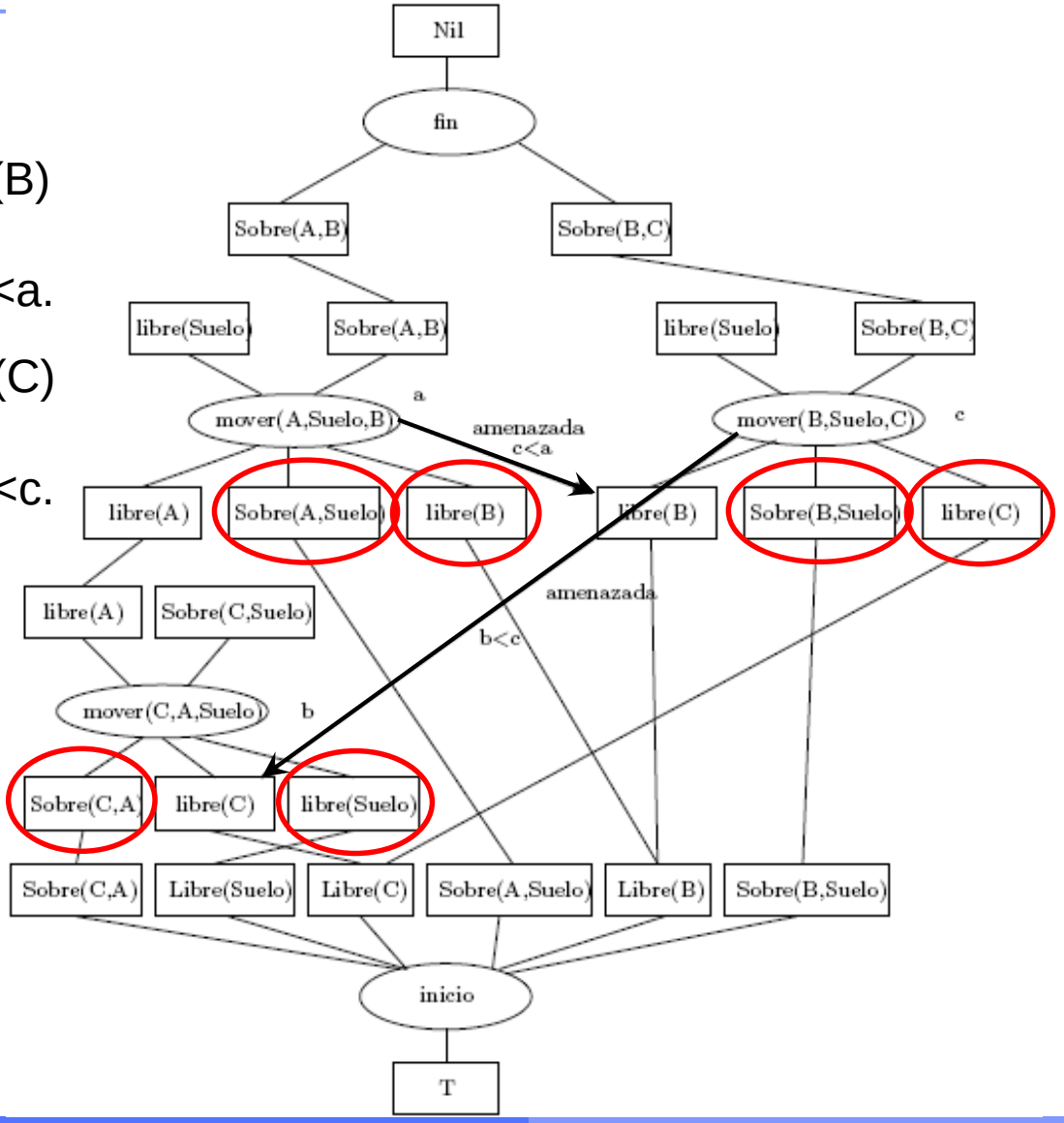
- están en la lista S del operador, y
- no son descendientes del operador.



Planificación ordenada parcialmente

- mover(A,Suelo,B) elimina libre(B) que es una precondición de mover(B,Suelo,C), por tanto, c<a.
- mover(B,Suelo,C) elimina libre(C) que es una precondición de mover(C,A,Suelo), por tanto, b<c.
- Además, como teníamos que b<a.

En conclusión, una ordenación Total consistente con dichas restricciones: b<c<a



PLANIFICACIÓN JERÁRQUICA

La idea de este tipo de planificación es jerarquizar el problema en diferentes niveles de complejidad y resolver gradualmente aumentando progresivamente la complejidad (top-down).

El sistema de referencia es ABSTRIPS (Abstraction Based STRIPS). Earl D. Sacerdoti. Planning in a Hierarchy of Abstraction Spaces, International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1973.

El principal argumento para el uso de este tipo de planificación es que el resolver un problema medianamente complejo no es posible con un planteamiento de búsqueda completa.

- Las jerarquías se crean dependiendo de valores críticos de las precondiciones de los operadores.
  - A más dificultad en satisfacer precondición, más valor crítico.
  - En cada nivel de la jerarquía, se tratan precondiciones con mismo valor.
- Se comienza obteniendo un plan considerando las precondiciones con mayor valor crítico (el resto se asumen satisfechas).

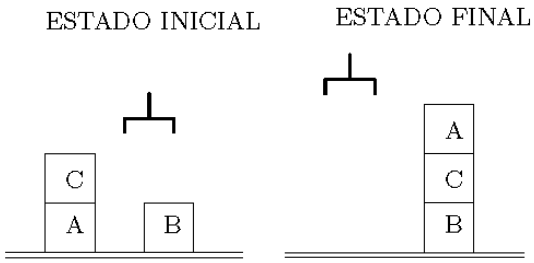
Planificación jerárquica

Por ejemplo:

- Priorizamos los elementos de las precondiciones según el número de operadores que satisfacen la precondición en la lista de adición:

  libre(1), manovacía(2), cogido(2), sobremesa(3), sobre(3)

- Resolvemos el nivel de abstracción 3, considerando sobremesa y sobre.
- Encontramos {apilar(C,B),apilar(A,C)}
- Resolvemos los problemas de nivel 2 que surgen con ese plan.
- Si hay problemas, hacemos backtracking al nivel anterior y volvemos a probar.



Estado	Objetivo
Libre(B) Libre(C) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Sobremesa(B) Manovacía	Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

Estado	Objetivo
Libre(B) Libre(C) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Sobremesa(B) Manovacía	Sobre(C,B) Sobre(A,C) Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

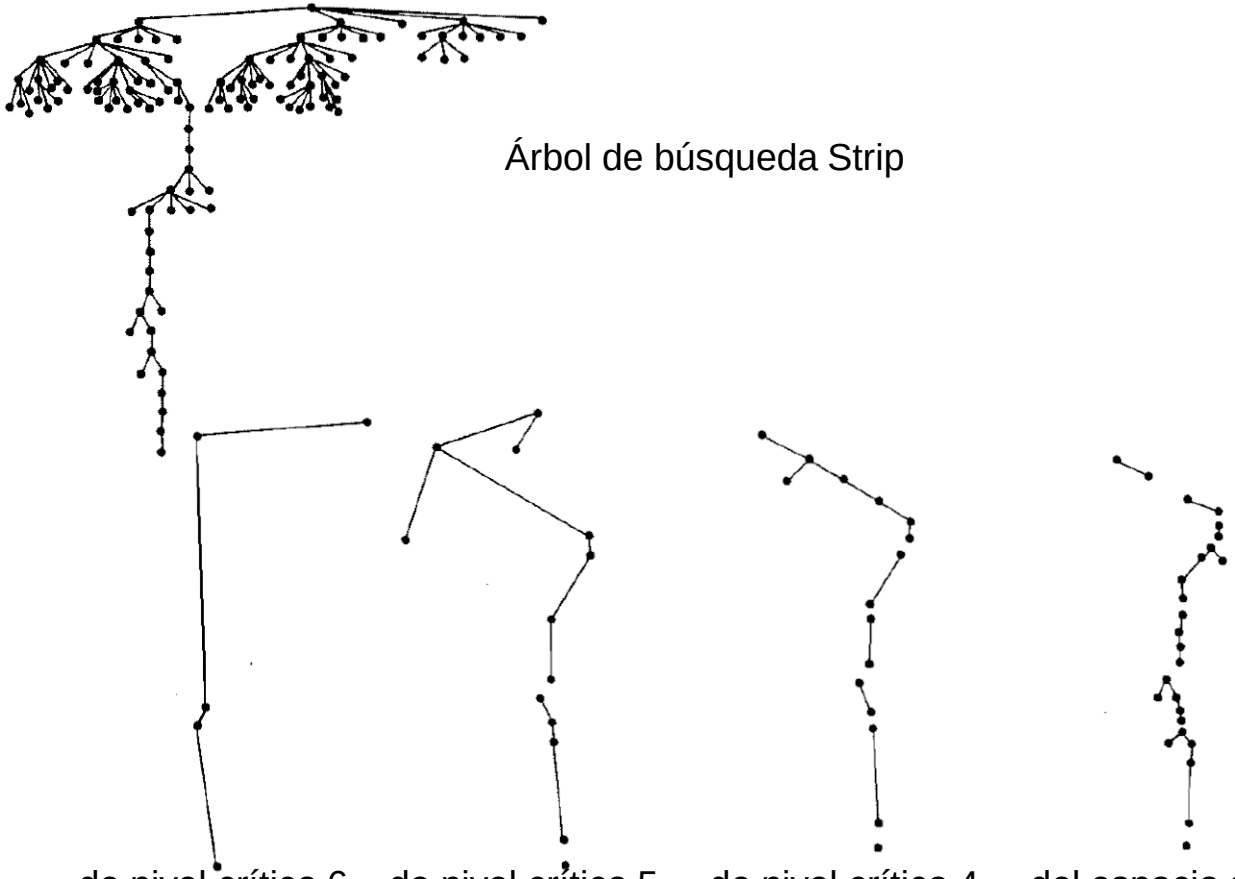
Estado	Objetivo
Libre(B) Libre(C) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Sobremesa(B) Manovacía	apilar(C,B) Sobre(A,C) Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

Estado	Objetivo
Libre(B) Libre(C) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Sobremesa(B) Manovacía	 Sobre(A,C) Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

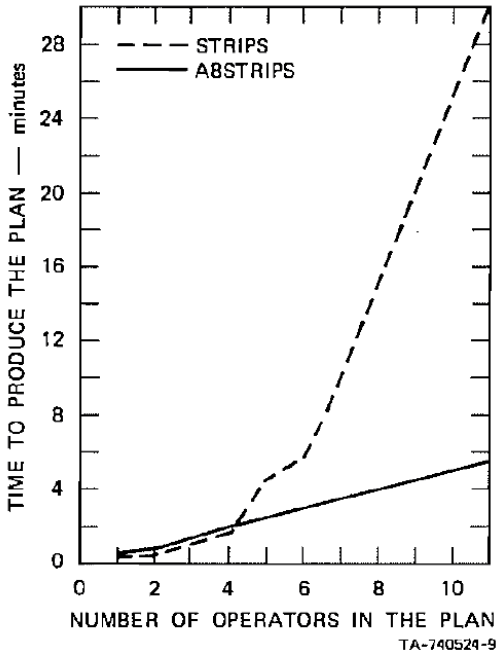
Estado	Objetivo
Libre(B) Libre(C) Sobre(C,A) Sobremesa(A) Sobremesa(B) Manovacía	apilar(A;C) Sobre(C,B)∧Sobre(A,C)

Planificación jerárquica

Complejidad del espacio recorrido en ABSTRIPS en un problema de complejidad razonable (fuente artículo de Sacerdoti, 1973)



Árbol de búsqueda Strip



Tiempo necesario para producir el plan variando el número de operadores (fuente artículo de Sacerdoti, 1973)

de nivel crítico 6 de nivel crítico 5 de nivel crítico 4 del espacio del problema

Árbol de búsqueda Abstrip en el espacio